

Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 5cm. On pose : $z_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$. On note A_n le point du plan d'affixe z_n .

1. Place les points A_0, A_1 et A_2 dans le plan complexe. **0,75pt**

2. On considère la suite (U_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $U_n = |z_{n+1} - z_n|$.

(a) Justifie que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \frac{\sqrt{2}}{2} |z_n|$. **0,5pt**

(b) Démontre que (U_n) est une suite géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de 1^{er} terme $\sqrt{2}$. **0,5pt**

(c) Exprime U_n en fonction de n . **0,25pt**

3. On désigne par $A_0A_1 + A_1A_2 + \dots + A_{n-1}A_n$ la longueur de la ligne brisée $A_0A_1A_2 \dots A_{n-1}A_n$.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $L_n = A_0A_1 + A_1A_2 + \dots + A_{n-1}A_n$.

Exprime L_n en fonction de n puis calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n$. **1pt**

EXERCICE 2 : (3,5 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right), & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Soit C_f sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montre que f est continue à droite en 0. **0,5pt**

2. Etudie la dérivabilité de f à droite en 0. Donne une interprétation graphique du résultat. **0,5pt**

3. Montre que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. **0,5pt**

4. (a) Vérifie que pour tout $x > 0$, $f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$, puis donne le signe de $f''(x)$. **1pt**

(b) Dresse le tableau de variation de f . **0,5pt**

(c) Construis la courbe C_f . **0,5pt**

EXERCICE 3 : (4 points)

A) Soit x et y deux entiers naturels.

1. Démontre que $(x + 6y)^4 - x^4$ est divisible par 24. **0,75pt**

2. Résous dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $3x \equiv 2[7]$. **0,5pt**

3. Détermine la base b du système de numération dans lequel : $\overline{12}^b \times \overline{22}^b = \overline{314}^b$. **0,5pt**

B) L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les points $C(3; -7; 0)$, $T(-3; -1; -1)$, $R(-2; -1; 0)$, $I(4; 4; -3)$ et $K(-1; 0; 1)$.

1. Justifie que les points C, T et R définissent un plan $\mathcal{P}$ dont on donnera une équation. **0,75pt**

2. Vérifie que $CTRI$ est un tétraèdre, puis calcule son volume $\mathcal{V}$. **0,75pt**

3. Calcule la distance du point K à la droite (Δ) : $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = 2t \end{cases}$ 0,75pt

EXERCICE 4 : (4,5 points)

A) L'espace vectoriel E est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, φ est l'endomorphisme de E défini par : $\varphi(\vec{i}) = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\varphi(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et $\varphi(\vec{k}) = 3\vec{j} - 3\vec{k}$.

1. Ecris la matrice de φ dans cette base. 0,5pt
2. Détermine une base de $\ker \varphi$, puis justifie que φ n'est pas bijectif. 1pt
3. (a) Montre que $\text{Im } \varphi$ est un plan vectoriel de E . 0,5pt
 (b) Vérifie que $\varphi(\vec{k}) = 2\varphi(\vec{i}) - \varphi(\vec{j})$, puis déduis-en une base de $\text{Im } \varphi$. 1pt

B) Soit $f_{a,b}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_{a,b}(x) = a \sin x + b \sin^3 x$ où $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Montre que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_{a,b}''(x) = (6b - a) \sin x - 9b \sin^3 x$. 0,75pt
2. Déduis-en les primitives $F_{a,b}$ sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f_{a,b}$. 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

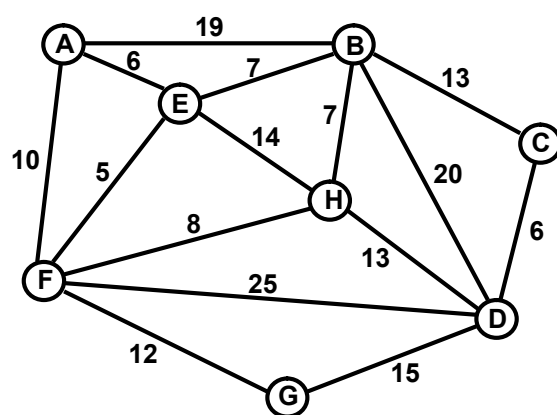
SITUATION :

Une menuiserie fabrique entre 10 et 40 chaises par mois. On estime que le coût de fabrication de x chaises en FCFA est $C(x) = 10x^3 + 5000x + 20000$. Chaque chaise fabriquée est vendue au prix de 32000 FCFA. M. ABENA, propriétaire de cette menuiserie souhaite savoir le nombre de chaises que l'on doit fabriquer et vendre par mois pour dégager un bénéfice maximal.

Cette menuiserie fabrique aussi des couvre-joints pour décorer les portes. Le prix d'un couvre-joint augmente régulièrement sur le marché depuis maintenant quinze ans. On observe les résultats suivants sur les huit dernières années :

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Prix y_i en FCFA	1650	1725	1740	1750	1825	1850	1950	1960

A l'aide d'un camion, M. ABENA souhaite partir de sa menuiserie située au sommet A pour acheter des planches au village situé au sommet D (en aller-et-retour) en empruntant le réseau routier représenté par le graphe ci-contre. Les sommets B, C, E, F, G et H sont les différents autres villages ; les arêtes sont pondérées par les distances entre les villages, exprimées en kilomètres.



Tâches :

1. Quel est le bénéfice maximal dégagé avec la vente des chaises en un mois? 1,5pt
2. Le prix d'un couvre-joint atteindra-t-il 2400 FCFA avant 2032 ? 1,5pt
3. Quelle est la longueur du chemin que doit emprunter M. ABENA pour éviter de tomber en panne sèche ? (On justifiera sa réponse à l'aide d'un algorithme) 1,5pt

Présentation générale : 0,5pt